



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

População, Amostra e Parâmetros

Objetivos do aula:

- Compreender os conceitos de população e amostra.
- Conhecer os tipos de amostragem, com foco na Amostragem Aleatória Simples (AAS).
- Diferenciar estatística (medida da amostra) de parâmetro (medida da população).

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 10 (10.2, 10.4, 10.5, 10.6)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 7 (7.1)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 7 (7.1, 7.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 7 (7.1, 7.2); Cap. 8 (8.1)

Introdução

- Na Parte 1 - Resumo dos dados.
- Na Parte 2 - Modelos teóricos (probabilísticos).

Nesta terceira parte apresentaremos os argumentos estatísticos para fazer afirmações sobre as características de uma população, com base em informações dadas por amostras.

Conceitos básicos

População é o conjunto formado por indivíduos ou objetos que têm pelo menos uma variável comum e observável.

Amostra: fixada uma população, qualquer subconjunto formado exclusivamente por seus elementos é denominado amostra desta população.

Amostragem: é o processo de seleção de uma amostra, que possibilita o estudo das características da população.

Erro amostral: é o erro que ocorre justamente pelo uso da amostra.

Parâmetro (θ) : é a medida usada para descrever uma característica numérica populacional.

Estimador (θ_0): também denominado estatística de um parâmetro populacional; é uma característica numérica determinada na amostra, uma função de seus elementos.

Estimativa: é o valor numérico determinado pelo estimador, que genericamente representaremos por θ_0 .

O erro amostral, que pode ser denotado por ϵ , é definido por

$$\epsilon = \hat{\theta} - \theta$$

Para cada amostra temos uma estimativa diferente. Logo, $\hat{\theta}$ é uma variável aleatória e, como tal, podemos calcular $E(\hat{\theta})$ e $Var(\hat{\theta})$.

Viés de seleção

Tipos de amostragem

- Probabilística: todos tem a mesma probabilidade de serem selecionados
- Não probabilística: um método é utilizado para selecionar os elementos da amostra

- **Viés de coleta de dados**
- **Viés de estimação**

Exemplos

- 1) Consideremos uma pesquisa para estudar os salários dos 500 funcionários da Companhia MB. Seleciona-se uma amostra de 36 indivíduos, e anotam-se os seus salários.
 - **A variável** aleatória a ser observada é “salário”.
 - **A população** é formada pelos 500 funcionários da companhia.
 - **A amostra** é constituída pelos 36 indivíduos selecionados.

Podemos estudar a distribuição dos salários na amostra, e esperamos que esta reflita a distribuição de todos os salários, desde que a amostra tenha sido escolhida com cuidado.

CEA307 – Estatística e Probabilidade

Aula 10 - Inferência Estatística – Parte 1

- 2) Queremos estudar a proporção de indivíduos na cidade A que são favoráveis a certo projeto governamental. Uma amostra de 200 pessoas é sorteada, e a opinião de cada uma é registrada como sendo a favor ou contra o projeto.
- **A variável**, pode ser, $X=1$ (favorável) e $X=0$ (contrário).
 - **A população** consiste de todos os moradores da cidade.
 - **Amostra** é formada pelas 200 pessoas sorteadas

- 3) Considere uma máquina que embala automaticamente café em pacotes de 500g. Digamos que X represente o peso dos pacotes. Sabe-se que a distribuição de X pode ser representada por uma normal, com parâmetros μ e σ^2 desconhecidos. Calcularemos esses parâmetros a partir de 100 pacotes sorteados.
- **A variável** é o peso dos pacotes (supostamente normal).
 - **A população** é o conjunto de todos os pacotes enchidos ou que virão a ser enchidos pela máquina.
 - **A amostra** são os 100 pacotes sorteados.

Tipos de amostragem

Definição. Considere uma população com N elementos e represente um elemento genérico por X_j , $1 \leq j \leq N$ e uma amostra com n elementos e elemento genérico x_i , $1 \leq i \leq n$.

Uma **amostra se diz casual simples** quando

$$P(X_j = x_i) = \frac{1}{N}.$$

Para amostras de tamanho $n = 2$, temos

a) Com reposição:

- $P(X_1 = x_1, X_1 = x_2) = 1/N^2$
- $P(X_1 = x_2 | X_1 = x_1) = \frac{\frac{1}{N^2}}{\frac{1}{N}} = \frac{1}{N}.$

Para amostras de tamanho $n = 2$, temos

b) Sem reposição:

- $P(X_1 = x_1, X_1 = x_2) = 0.$
- $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \frac{1}{N} \cdot \frac{1}{N-1}.$
- $P(X_2 = x_2 | X_1 = x_1) = \frac{\frac{1}{N} \cdot \frac{1}{N-1}}{\frac{1}{N}} = \frac{1}{N-1}.$

Usando o mesmo argumento para todos os elementos, podemos formar o quadro:

2ª sel. 1ª sel.	X_1	X_2	...	X_N	$P(X)$
X_1	0	$\frac{1}{N(N-1)}$	...	$\frac{1}{N(N-1)}$	$\frac{1}{N}$
X_2	$\frac{1}{N(N-1)}$	0	...	$\frac{1}{N(N-1)}$	$\frac{1}{N}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
X_N	$\frac{1}{N(N-1)}$	$\frac{1}{N(N-1)}$	...	0	$\frac{1}{N}$
$P(X)$	$\frac{1}{N}$	$\frac{1}{N}$	...	$\frac{1}{N}$	1

Concluimos que tanto para amostragem com reposição como para sem reposição, temos:

$$P(X_j = x_i) = \frac{1}{N}.$$

e

$$P(X_{j+1} = x_i) = \frac{1}{N}.$$

Exemplo. Considere uma população formada por números de 1 à 9.

- $\mu = 5$

Retiramos amostras de tamanho 3.

a) Com reposição: (1,1,1) e (9,9,9).

b) Sem reposição: (1,2,3) e (7,8,9).

Observe que com reposição o erro foi maior.

Amostragem por estratificação

A amostra é obtida usando um critério de seleção.

No exemplo anterior, considere os estratos:

- $E_1: 1, 2, 3$
- $E_2: 4, 5, 6$
- $E_3: 7, 8, 9$
- O que se pode observar sobre a média nos estratos?

Amostragem por conglomerados

A amostra é dividindo a população em conglomerados que satisfazem as seguintes condições:

- Dentro de cada conglomerado há uma grande heterogeneidade, ou então uma grande variabilidade;
- Entre os conglomerados há uma pequena variabilidade, ou então uma grande homogeneidade.

Amostragem sistemática

Consideramos uma população de tamanho N e dela tiramos uma amostra de tamanho n . Definimos o fator de sistematização

$$s = \frac{N}{n}.$$

Com a população ordenada, sorteamos um número entre 1 e s e selecionamos os elementos da forma $s + ks, 0 \leq k \leq n - 1$.

Exemplo. Considere uma população com 1000 elementos e selecione 100.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Exercícios recomendados: leia o capítulo 7

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 10: 10.2, 10.4, 10.5, 10.6
- Montgomery & Runger — Cap. 7: 7.1
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.1, 7.2
- Morettin — Cap. 7: 7.1, 7.2; Cap. 8: 8.1

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 10: exercícios sobre população, amostra e tipos de amostragem